

데이터베이스 요구사항 분석서

과제명 : AI 지능형 아쿠아포닉스 통합 관리 모듈

2026. 02. 13.

1. 요구사항 정의서

- ① 사용자의 **회원 등록**은 **소셜로그인**(Google, kakao)을 통해 **미등록된** 회원 일때 진행된다.
- ② 등록된 회원은 **소셜로그인**을 통해 로그인하고 시스템 관리를 위한 고유한 **사용자 번호**가 부여되며, 회원은 이 사용자 번호로 식별한다.
- ③ 한 명의 회원은 하나 이상의 **재배기 모듈**을 소유할 수 있다.
- ④ 각 모듈은 고유한 **시리얼 번호**로 식별하며, 기본적으로 **설치 날짜** 정보를 기록하며, 사용자의 기기 등록시에 입력한 정보에 따라 **모듈명**, **작물 종류**, **어종**, **설치 위치**를 저장한다.
- ⑤ 모듈은 ai가 분석할 때마다 **작물의 성장도**, **수질점수**, **한줄평**을 저장 및 업데이트 한다.
- ⑥ 모듈이 작동하면 단위 시간별로 **수온**, **pH**, **EC**, **대기 온도**, **습도**, **조도** 등의 **센서 데이터**를 수집하여 기록한다. 기록 시에는 **기록 시간** 정보가 포함되어야 한다.
- ⑦ **AI분석**을 통해 분석 대상에 따라 수질은 **수질점수**, **위험레벨**, **위험 요인**, **1시간 뒤의 예측결과**를 작물은 **성장도**, **잎의 상태**, **크기 추정**, **예상 수확시기**의 결과를 생성하고 따로 저장한다.
- ⑧ **엑추에이터 로그**는 장치(펌프, LED 등)의 실제 동작 이력을 관리하며, **장치명**, **상태**, **작동 시간** 및 **사유**를 포함한다.
- ⑨ 엑추에이터 활동 및 ai분석에서의 이상치 발생시 알림을 보내고 사용자가 확인시에 **확인 시간**을 저장하여 현재 시간과 비교해서 읽었는지 체크한다.
- ⑩ 작물의 사진을 단위시간마다 찍어서 **사진 파일**을 저장한후, 모듈의 **최근 작물 사진**에 업데이트한다..
- ⑪ 작물 수확시 **생장일지**를 사진 데이터에서의 사진과 LMM을 이용하여 내용을 구성해서 **JSONB**의 형태로 저장한다.

2. 객체 정의서

객체 명	속성 명
users	user_id, social_id, provider, email, nickname, profile_img, created_at, last_checked_at
modules	module_id, user_id, serial_number, module_name, crop_type, fish_type, location, started_at, expected_harvest_date, growth_level, risk_score, one_line_review, last_photo_blob, installed_at
sensor_logs	log_id, module_id, recorded_at, sensor_data(jsonb), avg_sensor_data(jsonb)
actuator_logs	log_id, module_id, actuator_name, action_type, duration_sec, reason, recorded_at
ai_results_crops	analysis_crop_id, module_id, growth_rate_pct, leaf_health_status, estimated_size_cm, expected_harvest_date, one_liner, daily_report, analyzed_at
ai_weekly_reports	report_id, module_id, content, created_at
ai_results_water	analysis_water_id, module_id, water_score, predicted_risk_level, risk_factor, predicted_1h(jsonb), analyzed_at
growth_photos	photo_id, module_id, photo_url, recorded_at
crop_journals	journal_id, module_id, journal_content (JSONB), created_at
sensor_data_structure (jsonb - example)	ph_value, water_temp, air_temp, humidity, ec_value, lux_value

3. E-R Diagram

